臺中市梧棲區中正國民小學 115 年度 STEAM 教師專業學習社群

成果展 5 分鐘現場發表逐字講稿（22 頁旗艦版 · 聚焦社群研發作為）

發表人：謝敦元 老師 ｜ 社群夥伴：王怡婷、李仁耀、曾泊淞 ｜ 限時 5 分鐘（目標 4:50）

【00:00 - 00:15】Slide 1 封面：積木啟發量感 · 機關驗證平衡 ｜ 提示：投影片：Slide 1 封面

各位評審委員、教育先進大家好！我是中正國小社群召集人謝敦元。今天代表我們社群四位老師，向各位分享我們這一年深耕的跨域教案——「積木啟發量感 · 機關驗證平衡」。我們的核心理念是：讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！

【00:15 - 00:30】Slide 2 社群推動脈絡：踏實共備與 100% 執行 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 2 社群推動脈絡

本社群由我與王怡婷、李仁耀、曾泊淞老師跨數學、自然與資訊協同。從 5 月到 10 月扎實推動 7 場研習與公開觀議課，16 節課程 16,000 元經費全額無瑕結報；更特聘南投鯉魚國小陳建安名師跨校交流，展現中正國小強大共備動能！

【00:30 - 00:43】Slide 3 社群研發全景地圖：四階段推進與七大里程碑 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 3 社群研發全景架構

社群這一年依循四大階段踏實研發：第一階段「教材剖析與方向確立」；第二階段「教具研發與名師交流」；第三階段「入班試教與數據實證」；第四階段「世界機關王競賽整合與教案典藏」，每一步都留下扎實的教學研究足跡！

【00:43 - 00:56】Slide 4 社群研發動機與破局策略：自製天平取代黑盒子 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 4 社群研發動機

為什麼我們要大費周章自製天平？因為市售彈簧秤就像「黑盒子」，學生只盲看指針讀數，指針沒歸零、刻度看錯都不知道原理。社群決心用智高積木自製全透明物理結構，讓力臂長度、轉軸支點與力矩平衡一目了然！

【00:56 - 01:09】Slide 5 課綱領域指標深度轉化：十二年國教數學實作對應 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 5 課綱指標深度轉化

本教案緊密對齊課綱三大指標：n-II-8 以 5g 單位積木建立重量基準；n-II-9 組裝 20 孔等臂機構理解槓桿平衡；以及 n-II-2 將加減算則轉化為天平增減積木。我們把課綱抽象條目落實為生動實作！

【01:09 - 01:23】Slide 6 社群三節課教案研發：階梯式探究架構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 6 三節課教案架構

社群歷經多次共備修訂，定稿階梯式探究架構：第 1 節「手感體驗與需求建構」；第 2 節「智高積木等臂機構組裝」；第 3 節「公克積木微調與算則具象」，形成由感官啟發、結構組裝到數理計量的完整探究閉環。

【01:23 - 01:36】Slide 7 社群教學設計 (一)：第 1 節手感體驗與測量需求建構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 7 第 1 節教學設計

第一節課，社群設計兩道實驗：首先讓學生閉眼盲測大保麗龍和小鐵球，掌心下沉的竟是小鐵球，破除視覺偏誤；接著雙手掂重時手部肌肉疲勞產生爭議，社群引導孩子達成共識：「我們需要客觀、穩定、不會累的天平！」

【01:36 - 01:50】Slide 8 社群教具研發 (二)：智高積木等臂天平四核心機構 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 8 四核心機構工程規格

社群歷經三代零件選配，定案四大核心組件：提供極低重心的梯形基座、左右各 10 孔嚴格對稱橫樑、消除卡榫摩擦的低阻尼轉軸，以及雙繩垂直懸吊托盤。讓三年級學童在 12 分鐘內就能精準完

成組裝！

【01:50 - 02:03】Slide 9 社群技術突破：低阻尼轉軸除錯與基準線定規 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 9 技術突破與調校

在研發過程中，社群克服兩大技術瓶頸：第一，改採光滑軸套排除轉軸阻尼，讓 2g 微小重量也能靈敏感應；第二，在基座中央增設「零點鉛直基準線」，讓指針平衡判讀具備客觀科學標準，大幅提升測量重現性！

【02:03 - 02:16】Slide 10 社群公開觀課與專業議課：試教現場反思與精進 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 10 公開觀課與專業議課

社群在三年丙班進行公開觀議課，四位教師全員觀課。現場記錄學生實作參與率高達 100%；議課時針對懸吊繩卡榫等高問題迅速提出改良對策，並將任務單增設「估測對照欄」，展現社群反思與行動研究的實戰力！

【02:16 - 02:29】Slide 11 社群教學設計 (三)：第 3 節 5g 單位積木定量與加減微調 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 11 第 3 節任務設計

第三節課社群引導孩子走向標準單位。社群精準測量智高正方體每顆恰為 5 公克！放 1 顆是 5g、2 顆是 10g，數算顆數乘以 5，乘法倍數與重量數值在天平上完美連動，讓生活秤量任務輕鬆破解！

【02:29 - 02:42】Slide 12 社群教材創新轉化：兩步驟加減法情境具象化 | 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 12 教材創新轉化

課本最抽象的兩步驟加減法，在社群的天平上化為具體手感：天平左傾，右盤補積木補平（加法補足策略：35 + 15 = 50g）；計算去皮淨重時，直接從砝碼盤拿掉積木（減法移除策略：80 - 20 = 60g），徹底根除算則盲點！

【02:42 - 02:58】Slide 13 社群研發成效對比：傳統課堂困境 vs STEAM 新典範 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 13 3D 成效對比滑桿

（現場演示拖曳滑桿）請看大螢幕：向左拖動回顧傳統黑盒子讀數困境，指針未調零、算則機械背誦；向右拖動展現中正社群 STEAM 研發新典範，孩子親手組裝調校，前後測理解度大躍升 28.5%，滿意度達 96.8%！這就是社群深耕的最佳見證！

【02:58 - 03:12】Slide 14 社群成果縱向延展 (一)：四年級 micro:bit 甩繩智動量測 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 14 成果縱向延展 micro:bit

社群成果進一步跨年級延展！李仁耀老師跨領域整合四年級體育與資訊，開發「micro:bit 甩繩軌跡神射手」，利用 3 軸加速度計即時感測跳繩震盪，以藍牙廣播串流大數據，繪製體適能統計折線圖，跨域成效深獲好評！

【03:12 - 03:26】Slide 15 社群成果縱向延展 (二)：世界機關王 (GM) 校隊梯隊 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 15 成果縱向延展 世界機關王

我們更將天平微型槓桿昇華為競賽級「重力傾斜開關」，串聯複合減速齒輪箱與軌道，完成世界機關王指定之 8 迴連續連鎖關卡！成功培訓 12 位校隊梯隊小創客，連續觸發穩定度超越 90%！

【03:26 - 03:40】Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)：萌芽共備與原型研發 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 16 社群歷程回憶錄 (一)

接下來呈現社群教師的踏實足跡。第一張照片記錄 5 月 20 日社群啟動，四位教師齊聚拆解數學迷思；第二張則是第一代智高天平原型機組裝測試，克服卡榫摩擦，奠定整年研發基石。

【03:40 - 03:54】Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)：校際參訪與創客交流 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 17 社群歷程回憶錄 (二)

8 月 10 日我們走出校園，親赴南投鯉魚國小創客基地，特聘世界機關王金牌教練陳建安老師深度座談。陳老師傾囊相授機構傳動與模組管理，讓我們成功將競賽級技術降轉為國小日常課堂教具！

【03:54 - 04:08】Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)：課堂實踐與公開觀議課 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 18 社群歷程回憶錄 (三)

9 月 26 日在三年丙班進行公開觀課，黑板清晰架構公斤與公克量感階梯，學生全神貫注操作天平；10 月 1 日四年級 micro:bit 科技實測，學生奔馳於操場採集動態數據，展現跨域學習熱情！

【04:08 - 04:22】Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)：成效研析與機關精進 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 19 社群歷程回憶錄 (四)

10 月 5 日曾泊淞與我共同主持成效研討，逐題比對前後測試卷，數據證實理解度提升 28.5%！我們更針對指針阻尼與刻度增設「鉛直基準線」，完成第二代標準化天平教具。

【04:22 - 04:36】Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)：機關王 8 迴整合與團隊合影 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 20 社群歷程回憶錄 (五)

10 月 19 日在活動中心進行機關王 A-H 區 8 迴機構連鎖測試，鋼珠順暢觸發天平開關！右側是我們四位教師圓滿完工的燦爛合影，16 節課程 16,000 元無瑕結報，凝聚了無比堅實的團隊情誼！

【04:36 - 04:50】Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)：教案設計正式藍圖與評量規準 ｜ 提示：按鍵換頁 ➜ Slide 21 社群歷程回憶錄 (六)

依計畫規定，我們已如期產出「附件 6 正式教案設計」，內嵌等臂天平 10 孔距工程藍圖與任務挑戰單，搭配三階素養規準表，兼具歷程性與總結性評量，具備極高跨校推廣價值！

【04:50 - 05:00】Slide 22 亮眼推動成效與未來展望：讓 STEAM 在中正生根 ｜ 提示：按鍵換頁

➜ Slide 22 結語與展望

總結這一年：前後測提升 28.5%、學生滿意度 96.8%、教案完整送件典藏！感謝教育局與輔導團隊支持，中正國小將持續深耕，讓每個孩子在 STEAM 實作中自信發光！感謝各位聆聽，敬請指教！